

第十二周习题

1. $z \in \mathbb{D}$, $w = \frac{z-i}{z+i} \in \mathbb{H}$. 计算 dw .

2. 对于伪球面 $S^{2,1}$ 上任意一点 p , 切向量 $0 \neq v = (x, y, z) \in T_p S^{2,1}$.

(a) 证明 $\|v\|_{S^{2,1}}^2 = x^2 + y^2 - z^2$ 是度量, 即证明 $x^2 + y^2 - z^2 > 0$.

(b) 并计算曲率 $K_{S^{2,1}}$.